

01 プラレール① 電気編

直流回路を「解ける」状態にする - 電験三種 理論

このテーマの到達点は、プラレールの仕組みを覚えることではない。回路図から直列・並列を見抜き、オームの法則、キルヒホッフの法則、電力式を選び、未知抵抗・枝電流・許容電力を五肢択一で処理できること。

1. このテーマで電験は何を問うか

公式過去問	要求される力	典型ミス
H27 理論 問4	節点電圧差→枝電流→未知抵抗を段階的に復元	90 Vを各抵抗へそのまま掛ける
H30 理論 問5	許容電力から $I_{\max}/V_{\max}$ を逆算、直列/並列の制限比較	$P=VI$ だけで処理して抵抗値を使わない
H30 理論 問6	複数の直列測定から連立方程式で未知抵抗を求める	$\text{mA} \rightarrow \text{A}$ 換算を忘れる
R2 理論 問6	直並列回路の電力比較	直列部分と並列部分で同じ式を機械的に使う
R4上 理論 問5	回路変更後に電源電圧を保持して全体を再計算	追加抵抗前の枝電圧をそのまま使う

試験で重要なのは「式の暗記」より、問題文から式を選ぶ順序である。

2. 用語・物理的意味・単位

電圧 V [V]: 2点間の電位差。電流 I [A]: 単位時間あたりの電荷移動量。抵抗 R [Ω]: 電流の流れにくさ。電力 P [W]: 単位時間あたりのエネルギー変換。電力量 W [Wh, J]: 電力×時間。1 Wh = 3600 J。

3. 公式と成立条件

オームの法則 $V=RI$ 。抵抗がオーム性として扱える直流定常状態で用いる。求める量に合わせて $I=V/R$ 、 $R=V/I$ に変形する。

直列: 電流が共通、 $R=R_1+R_2+\dots$ 。並列: 電圧が共通、 $1/R=1/R_1+1/R_2+\dots$ 。2抵抗なら $R=R_1R_2/(R_1+R_2)$ 。

KCL: 節点へ流入する電流の総和=流出する電流の総和。KVL: 閉回路を一周した電圧上昇・降下の代数和=0。

抵抗の電力:

$P=VI=I^2R=V^2/R$ 。与えられている量に合わせて選ぶ。抵抗が同電流なら I^2R 、同電圧なら V^2/R が比較に強い。

許容電力: 抵抗器が許容できる最大電力 $P_{\max}$ から $I_{\max}=\sqrt{P_{\max}/R}$ 、 $V_{\max}=\sqrt{P_{\max}R}$ 。直列では共通電流の最小許容値、並列では共通電圧の最小許容値が系全体の上限になる。

4. 問題文から式を選ぶ解法手順

順	操作
1	求める量に○を付ける
2	V, I, R, P を図へ書き込む
3	$\text{mA} \rightarrow \text{A}$ 、 $\text{k}\Omega \rightarrow \Omega$ など単位を統一
4	直列・並列・節点を判定
5	分かる枝から $V=RI$ で埋める
6	節点ではKCL、閉路ではKVL
7	電力なら同電流/同電圧を見て式を選ぶ
8	回路変更後は合成抵抗から全計算をやり直す
9	桁・単位・正負を検算
10	選択肢と照合

5. 基礎例題

例題1 12 Vを30 Ωへ加える。 $I=12/30=0.400$ A。 $P=VI=12\times 0.400=4.80$ W。検算として $I^2 R=0.400^2 \times 30=4.80$ W。

例題2 20 Ωと30 Ωを並列。 $R=20\times 30/(20+30)=12$ Ω。60 Vを加えると全電流5 A。各枝は3 Aと2 AでKCL: $3+2=5$ A。

6. 本試験標準例題

許容電力型 100 Ω・0.25 Wの抵抗Aと200 Ω・0.125 Wの抵抗B。Aの $I_{\max}=\sqrt{(0.25/100)}=0.050$ A、Bは $\sqrt{(0.125/200)}=0.025$ A。直列では25 mAが上限。並列ではA,Bとも $V_{\max}=5.0$ Vなので5.0 Vが上限。直列全体の最大電圧 $=0.025\times 300=7.5$ V。よって直列は並列の1.5倍。

連立測定型 1.4 Vで R_a+R_b に56 mA、 R_b+R_c に35 mA、 R_a+R_c に40 mA。各和は25 Ω、40 Ω、35 Ω。 $2R_b=(R_a+R_b)+(R_b+R_c)-(R_a+R_c)=30$ Ω $\rightarrow R_b=15$ Ω。

7. 複合・ひっかけ例題

$R_1=3$ Ωが、 $R_2=6$ Ωと $R_3=2$ Ωの並列合成1.5 Ωに直列。全電流をIとすると並列部分の電圧は $1.5I$ 。 $P_1=3I^2$ 。 R_2 は $P_2=(1.5I)^2/6=0.375I^2$ 、 R_3 は $P_3=(1.5I)^2/2=1.125I^2$ 。したがって $P_1>P_3>P_2$ 。同じ電流ではない抵抗同士を「Rが大きいほどPが大きい」と比較してはいけない。

8. 新幹線・プラレール実例

タカラトミー公式のS-05

ライト付E7系新幹線かがやきは単3形乾電池1本を使用する。Panasonicの単3形アルカリ乾電池の公称電圧例は1.5 V。したがって「1.5 V直流電源」を直流回路の入口として具体化できる。

ただし実際の直流モーターを単なる抵抗として扱わない。回転中は逆起電力Eが生じ、電機子回路の基本式は $V=E+IaR_a$ 。停止直後は $E\approx 0$ なので電流が大きくなりやすい。数値例でモーター電流・巻線抵抗を使う場合は製品の公開真値でない限り仮定値と明記する。

9. 頻出ミス

- ・mAをAへ直さず $P=VI$ へ代入する。
- ・並列回路で「電流が同じ」と誤認する。
- ・直列回路で「電圧が同じ」と誤認する。
- ・回路変更前の電圧・電流を変更後へ流用する。
- ・許容電力問題で一方の抵抗だけ確認する。
- ・モーターを純抵抗として $P=V^2/R$ だけで扱う。

10. 調査過去問での出題パターン

年度	型	教材での対応
H27 理論Q4	ラダー回路・未知R	節点電圧→区間電流→KCL
H30 理論Q5	許容電力	$I_{\max}/V_{\max}$ 、直列・並列上限
H30 理論Q6	実験値から連立	$R=V/I\rightarrow 3$ 本の和→連立
R2 理論Q6	電力順位	直並列、同電圧/同電流の判別
R4上 理論Q5	抵抗追加	電源電圧復元→新合成抵抗→枝電流

11. 公式・解法まとめ

$V=RI$ / R 直列 $=\Sigma R$ / $1/R$ 並列 $=\Sigma (1/R)$ / KCL / KVL / $P=VI=I^2 R=V^2/R$ / $W=Pt$ / $I_{\max}=\sqrt{(P_{\max}/R)}$ / $V_{\max}=\sqrt{(P_{\max}R)}$ 。迷ったら「回路構造→共通量→式選択」の順。

出典

